

C2 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. • Cu^{2+} est un **oxydant**, expliquer ce que cela signifie.
• Cu est un **réducteur**, expliquer ce que cela signifie.

Q2. Ecrire la **demi-équation** pour le couple I_2/I^- sous la forme $\text{Ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Red}$

Q3. Vrai ou faux ?

- Un oxydant s'oxyde
- Un réducteur s'oxyde
- La transformation $\text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$ est une demi-équation d'oxydoréduction.
- La transformation $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ est une réaction d'oxydoréduction.

Q4. Écrire la demi-équation pour le couple HClO/Cl_2 en utilisant la méthode du cours.

Q5. Écrire l'équation de réaction entre Cu et NO_3^-

Données: les couples sont Cu^{2+}/Cu et NO_3^-/NO

On verse de l'acide nitrique $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{NO}_3^-(\text{aq})$ sur un morceau de cuivre, une coloration bleue due aux ions $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$ se forme, ainsi qu'un dégagement gazeux de monoxyde d'azote $\text{NO}(\text{g})$ (qui se transforme en gaz roux au contact de l'air)

Données: Les couples sont : Cu^{2+}/Cu et NO_3^-/NO

2) Écrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction (sans les ions spectateurs)

On verse une solution de sulfate de fer II $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ dans une solution de permanganate de potassium $\text{K}^+(\text{aq}) + \text{MnO}_4^-(\text{aq})$. On observe une décoloration de la solution et la formation d'ions $\text{Mn}^{2+}(\text{aq})$ ainsi que d'ion fer III $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$.

Données: Les couples sont : $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$

3) Écrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction (sans les ions spectateurs)

Lors d'un contrôle d'alcoolémie, une personne souffle dans un éthylotest qui contient des ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ de couleur orange. Si l'air expiré contient de l'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, des ions chrome III Cr^{3+} de couleur verte se forment ainsi que de l'acide éthanoïque CH_3COOH .

Données: Les couples sont : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ et $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

4) Écrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction.

Exercice 1: Demi-équation

1) Écrire les demi-équations d'oxydoréduction pour les couples suivants:

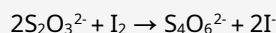
- H^+/H_2
- $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$
- $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$
- $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$

2) Identifier l'oxydant et le réducteur :

- I^- et I_2
- Cr^{3+} et $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$

Exercice 2: Couples d'oxydoréduction

1) Identifier l'oxydant et le réducteur :



2) Écrire le couple d'oxydoréduction correspondant à:

- O_2 et H_2O
- NO_3^- et NO

Exercice 3: Réactions d'oxydoréduction

On verse de l'acide chlorhydrique $\text{H}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$ sur un clou en fer $\text{Fe}(\text{s})$, on observe un dégagement gazeux de dihydrogène $\text{H}_2(\text{g})$ et une coloration verte due aux ions fer II $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$.

Données: Les couples sont : H^+/H_2 et Fe^{2+}/Fe

1) Écrire les demi-équations puis donner l'équation de la réaction (sans les ions spectateurs)

